DEITURAK..... IZENA..... N.A.N.....

TITULAZIOA..... TALDEA..... DATA.....

KALIFIKAZIOA

1. (a) i. R, S eta T multzoak E bektore-espazioaren azpiespazioak badira, frogatu $R \cap S \cap T$ ere azpiespazioa dela.
   ii. Frogatu $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ sistema askea bada, sistema horren konbinazio lineala den bektoreak adierazpide bakarra duela.

   (b) Izan bitez $\mathbb{R}^4$-ko ondorengo bi azpiespazio:

$$S = L(\{(1,0,0,0),(2,1,1,0),(0,0,1,0)\});\ T = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y - z = 0;\ z + t = 0\}$$

   i. S, T, $S + T$ eta $S \cap T$-ren oinarriak eta dimentsioak kalkulatu.
   ii. S-ren oinarria hedatuz, $\mathbb{R}^4$-ko oinarria lortu.
   iii. Kalkulatu $(2,1,0,0)$ bektorearen koordenatuak aurreko atalean lortutako oinarriarekiko.

2. (a) $f : E \longrightarrow F$ aplikazio linealerako frogatu:
   i. $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ bektore familia E-ren sistema sortzailea bada, orduan $\{f(\bar{u}_1), f(\bar{u}_2), \ldots, f(\bar{u}_n)\}$ $Im\ f$ irudi azpiespazioaren sistema sortzailea da.
   ii. $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ sistema askea bada eta f injektiboa bada, orduan $\{f(\bar{u}_1), f(\bar{u}_2), \ldots, f(\bar{u}_n)\}$ sistema askea da.

   (b) Izan bedi $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ ondorengo eran definitutako aplikazio lineala:

$$f(1,1,0) = (2,0,1);\ f(0,2,-1) = (0,2,-3);\ f(1,2,0) = (3,-1,3)$$

   i. f-ren adierazpena oinarri kanonikoetan eman.
   ii. $Ker\ f$ eta $Im\ f$ kalkulatu, beraien oinarriak eta dimentsioak emanez.
   iii. Aplikazioa sailkatu.

3. (a) Izan bedi A ondorengoa betetzen duen matrize karratua:

$$(I + A + A^2 + A^3)(I - A) = 0$$

   i. Garatu matrize ekuazio hori eta lortu A^4.
   ii. Zeintzuk dira A, A^2 eta A^3 matrizeen alderantzizko matrizeak?

   (b) Ondorengo matrizea emanik, a-ren zein baliotarako existitzen da alderantzizkoa? Posible bada, kalkulatu A matrizearen alderantzizkoa $a = 0$ denean.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -a & 5 & -1 \\ -6 & a & -2 \end{pmatrix}$$

4. (a) Frogatu E bektore-espazioaren oinarri-aldaketa eginez, $f : E \longrightarrow E$ endomorfismoari elkartutako matrizearen polinomio karakteristikoa ez dela aldatzen.

   (b) Lortu $a \in \mathbb{R}$ parametroaren balioak A matrizea diagonalgarria izan dadin.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & a & 8 \\ 2 & 8 & a \end{pmatrix}$$

APELLIDOS..... NOMBRE..... D.N.I.....

TITULACION..... GRUPO..... FECHA.....

CALIFICACION | | | | | | |

1. (a) i. Si R, S y T son subespacios de un espacio vectorial E, demuestra que $R \cap S \cap T$ también es subespacio vectorial.
   ii. Demuestra que si $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ es un sistema libre, un vector que sea combinación lineal de esos vectores se expresa de forma única.

   (b) Sean los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$:

$$S = L(\{(1,0,0,0),(2,1,1,0),(0,0,1,0)\});\ T = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y - z = 0;\ z + t = 0\}$$

   i. Calcula bases y dimensiones de S, T, $S + T$ y $S \cap T$.
   ii. Amplía la base de S para obtener una base de $\mathbb{R}^4$.
   iii. Calcula las coordenadas del vector $(2,1,0,0)$ respecto de la base obtenida en el apartado anterior.

2. (a) Demostrar para la aplicación lineal $f : E \longrightarrow F$:
   i. Si $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ es sistema sistema generador de E, entonces $\{f(\bar{u}_1), f(\bar{u}_2), \ldots, f(\bar{u}_n)\}$ es sistema generador del subespacio imagen $Im\ f$.
   ii. Si $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ es sistema libre y f es inyectiva, entonces también $\{f(\bar{u}_1), f(\bar{u}_2), \ldots, f(\bar{u}_n)\}$ es libre.

   (b) Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida del modo siguiente:

$$f(1,1,0) = (2,0,1);\ f(0,2,-1) = (0,2,-3);\ f(1,2,0) = (3,-1,3)$$

   i. Obtén la expresión de f en la base canónica.
   ii. Calcula $Ker\ f$ e $Im\ f$ y halla sus bases y dimensiones.
   iii. Clasifica la aplicación.

3. (a) Sea A una matriz cuadrada que cumple la siguiente ecuación:

$$(I + A + A^2 + A^3)(I - A) = 0$$

   i. Desarrolla esta ecuación para obtener A^4.
   ii. ¿Cuáles son las matrices inversas de A, A^2 y A^3?

   (b) Dada la siguiente matriz, ¿para qué valor de a existe la inversa? Si es posible, calcula la inversa de A cuando $a = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -a & 5 & -1 \\ -6 & a & -2 \end{pmatrix}$$

4. (a) Demuestra que haciendo un cambio de base en el espacio vectorial E, el polinomio característico de la matriz asociada al endomorfismo $f : E \longrightarrow E$ no varía.

   (b) Calcula los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que la matriz A sea diagonalizable.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & a & 8 \\ 2 & 8 & a \end{pmatrix}$$